同济大学 2013 — 2014 学年第一学期大学物理期终考试

普通物理 （ A 卷 ） 学号 _____

2012 级_____专业 姓名 _____

一、选择题 （每题 4 分）

1、一物质系统从外界吸收了一定的热量，则

（A）系统的温度一定保持不变； （B）系统的温度一定降低；

（C）系统的温度一定升高；

（D）系统的温度一定可能升高，也可能降低或保持不变。 [ ]

2、理想气体从某一初态经过绝热自由膨胀过程，达到一个新的平衡态，则其

（A）温度降低，熵增加； （B）温度升高，熵增加；

（C）温度不变，熵增加； （D）温度不变，熵不变。 [ ]

3、设分子的速率分布函数为 $f(v)$，总分子数为 N， 分子密度为 n，则处在速率区间 $v \to v+\mathrm{d}v$ 内的分子数为

（A） $nf(v)\mathrm{d}v$ （B） $Nf(v)\mathrm{d}v$

（C） $f(v)\mathrm{d}v$ （D） $Nnf(v)\mathrm{d}v$ [ ]

4、当质点以频率 ν 作简谐振动时，它的动能的变化频率为

（A） ν ， （B） 2ν ， （C） 4ν ， （D） $\frac{\nu}{2}$. [ ]

5、当一个平面简谐波在弹性介质中传播时，某一段介质元在从最大位移处回到平衡位置的过程中

（A）它的势能转化为动能； （B）它的动能转化为势能；

（C）它从相邻的一段介质元获得能量，其能量逐渐增加；

（D）它把自己的能量传给相邻的一段介质元，其能量逐渐减少。 [ ]

6、根据惠更斯—菲涅耳原理，若已知光在某一时刻的波阵面为 S ，则 S 的前方某点 P 的光强度决定于波阵面 S 上所有面积元发出的子波各自传到 P 点的

（A）振动的相干叠加； （B）光强之和；

（C）振动振幅之和； （D）振动振幅之和的平方。 [ ]

7、已知一单色光照射在钠表面上，测得光电子的最大动能是 1.2 eV，而钠的红限波长是 540 nm ，那么入射光的波长是（ $1\,\mathrm{eV}=1.6\times10^{-19}\,\mathrm{J}$ ，$h=6.63\times10^{-34}\,\mathrm{Js}$ ）

（A）535 nm； （B）500 nm；

（C）435 nm； （D）355 nm . [ ]

8、在双缝干涉实验中，为了使屏上的干涉条纹间距变大，可以采用的方法是

（A）把两个缝的宽度稍微调窄；　　（B）使两缝的间距变小；；

（C）改用波长较小的单色光源；　　（D）使屏靠近双缝。　　[　　]

二、填空题（每题 4 分）

1、一氧气瓶的容积为 V ，充入氧气后的压强为 P_1 ，用了一段时间后压强降为 P_2 ，则瓶中剩下的氧气的内能与未用前氧气的内能之比为_____。

2、两个弹簧振子的周期都是 0.4 s ，设开始时第一个振子从平衡位置向负方向运动，经过 0.5 s 后，第二个振子才从正方向的端点开始向负方向运动，则这两个振动的相位差为_____。

3、用迈克尔逊干涉仪测微小位移。若入射光波长 $\lambda = 633$ nm ，当动臂反射镜移动时，干涉条纹移动了 400 条，反射镜移动的距离 $d =$ _____。

4、在单缝夫琅和费衍射实验中，波长为 λ 的单色光垂直入射在宽度为 $a = 2\lambda$ 的单缝上，对应于衍射角为 30° 方向，单缝处的波面可分成的半波带数目为_____个。

5、用相互平行的一束自然光和一束线偏振光构成的混合光垂直照射在一偏振片上，以光的传播方向为轴旋转偏振片，发现透射光强的最大值为最小值的 5 倍，则在入射光中，自然光强 I_1 与线偏振光强 I_2 之比为_____。

6、质量 $m = 1$ g ，以速度 $v = 1$ cm/s 运动的小球的德布罗意波长是_____。

7、设描述微观粒子一维运动的波函数为 $\Psi(x, t)$，则 $\Psi\Psi^*$ 表示_____

_____；

$\Psi(x, t)$ 必须满足的条件是_____；

其归一化条件是_____。

三、问答题与计算题（每题 10 分）

1、当盛有理想气体的密封容器相对于某惯性系运动时，能否说容器内的分子的热运动速度相对于这参照系也增大了，从而气体的温度也因此而升高了，为什么？

假如该容器突然停止运动，容器内气体的压强、温度是否变化？为什么？

2、在用电子做的双缝实验中，第一个电子打在干涉图样的上端，另一个电子打在干涉图样的下端。如果我们说第一个电子来自上面的一条缝，而另一个电子来自下面的一条缝，这样的说法对吗？要求对你的观点加以说明。

3、用波长为 $\lambda = 600\ \text{nm}$（$1\ \text{nm} = 10^{-9}\text{m}$）的光垂直照射由两块平玻璃板构成的空气劈尖薄膜，劈尖角 $\theta = 2\times10^{-4}\text{rad}$ 。改变劈尖角，相邻两明条纹间距缩小了 $\triangle L = 1.0\ \text{mm}$，求劈尖角的改变量。

4、设入射波的波函数为

$$y_1 = A\cos\left[2\pi\left(\frac{x}{\lambda}+\frac{t}{T}\right)\right]$$

在 $x=0$ 处发生反射，反射点为一固定端。设反射时无能量损失，求

（1）反射波的波函数；

（2）合成的驻波的波函数；

（3）波腹和波节的位置。

四、附加题（10 分）

Particles pass through slit of width 0.200 mm. The de Broglie wavelength of each particle is 633 nm. After the particle pass through the slit, they spread out over a range of angles. Use the Heisenberg uncertainty principle to determine the minimum range of angles.